

מחקר נזילות שיטתי

פעילות מחקר נזילות שיטתית

הספר המכוונן-עמוק — תיעוד פר-מכשיר, חתך מפורסם של יקום בן +130 מכשירים.

תקציר

LIQUIDEX היא פעילות מחקר שיטתית הנשענת על עיקרון יחיד: נזילות מוסדית מותירה את אותה טביעת אצבע מבנית בכל מקום שבו היא נסחרת. מתוך עיקרון זה, כל מכשיר ביקום בן +130 מכשירים — מניות, סחורות, מדדים, נכסים דיגיטליים ומט"ח — נקרא עד לעומק ההתנהגות המוסדית ששולטת בזרימת הפקודות שלו, ומכוונן למתכון פר-מכשיר משלו תחת פרוטוקול אופטימיזציה ממושם. מאה ושבעה תאים הושלמו נכון לתזה זו — על פני מניות, סחורות, מדדים, קריפטו ומט"ח — מתוכם תשעים ושישה חוצים את סף היתרון (פקטור רווח $1 \leq$ ב- $30 \leq$ עסקאות). השכבה האמינה היא עשרים וארבעה התאים הסימטריים הדו-כיווניים השורדים החלפת רגים; רוב התאים עתירי-פקטור-הרווח הם דעיכות long-only שנקראו דרך חלון שוק-שורי ארוך-טווח, ולכן הם נושאים את הדגל של Walk-forward-חובה. מקטע 5 פונה מהספר אל הסיבה לו — השחקנים המוסדיים החוצי-נכסים הממוקמים מבנית להפיק את אותה טביעת אצבע על פני מניות, סחורות, מדדים, קריפטו ומט"ח, מפורפלים כהשערות מבוססות-ראיות. כל הנתונים כאן הם in-sample ובניכוי עמלות והחלקה; אימותם out-of-sample הוא נושאו של מקטע 6.

24	96	107	+130
יתרונות דו-כיווניים סימטריים	יתרונות ($PF \geq 1, N \geq 30$)	תאים מכווננים-עמוק · 5 מחלקות מכשירים	מכשירים בפרופיל

מקטע 1

המנגנון

זרימת הפקודות המוסדית אינה רעש; היא המשקע של החלטות. מפל חיסול, טאטוא-סטופים מתוכנן, ספינת Iceberg המגינה על רמה, מיצוי של מהלך חד-צדדי — כל אחד הוא חתימה התנהגותית, וכל אחד חוזר.

המנוע מזהה את החתימה, מייחס אותה להתנהגות המוסדית שמפיקה אותה, ומפענח את הקריאה הזו לפוזיציה יחידה מבוססת-כללים: כניסה, סטופ מבני, יעד בקיר הנגדי, נקודת איוון וסטופ-זמן. הוא אינו רק מזהה אנומליה; הוא מפרופל את הגורם שמאחוריה — מה הוא עושה, לאן הוא הולך, והאם הוא מסווה זאת.

יתרון שחי בשוק אחד הוא התאמת-יתר. יתרון שחוזר על פני שווקים רבים הוא תגלית.

הטענה הנבחנת צרה וניתנת-להפרכה. אילו היה היתרון ספציפי למכשיר אחד, הוא היה ארטיפקט של ההיסטוריה של אותו מכשיר — התאמת-יתר. אם לעומת זאת אותן קריאות התנהגותיות משחזרות יתרון על פני מכשירים רבים שאינם קשורים ביניהם, הרי שהמנוע מודד תכונה מבנית של שווקים מוסדיים ולא את הייחודיות של גרף בודד.

המקטעים שלהלן מציגים, לפי הסדר: הפרוטוקול לכיוון כל סימבול (מקטע 2); הספר המכוון-עמוק על פני היקום (מקטע 3); שתי דוגמאות מעובדות של הקריאה פר-סימבול, עם ההיגיון ההתנהגותי שמאחורי כל אחת (מקטע 4); השחקנים החוצי-נכסים שמאחורי הידית — מי מפיק את אותה טביעת אצבע על פני עולמות, ומדוע (מקטע 5); ועבודת האימות שמפרידה בין תוצאות ה-in-sample הללו לבין רקורד מסחר (מקטע 6).

מקטע 2

הפרוטוקול פר-סימבול

רוחב חסר משמעות בלי שיטה. כל סימבול עובר את אותו פרוטוקול. המשמעות שמרנית בכוונה: קריאה התנהגותית מתקבלת רק כשהיא משפרת את התוצאה מותאמת-הסיכון בהגדרה המכוונת שלה, ונפסלת ברגע שלא.

01 בסיס

המנוע מצומצם לליבתו — כל קריאה אופציונלית כבויה, פרמטרי ברירת מחדל לאורך כל הדרך. פקטור הרווח הגולמי, הדרודאון ומספר העסקאות נרשמים כטלת-המטבע שצריך לנצח.

02 בחירה קדמית חמדנית

קריאות התנהגותיות — סטופ-מפל, יעד-קיר-נגדי, שער הסיכון הכיווני, אישור מהירות-סיכון, ספיגת Iceberg, מיצוי טאטוא-נזילות — מתווספות אחת בכל פעם, נשמרות רק אם הן משפרות את התוצאה מותאמת-הסיכון, ומבוטלות אחרת.

03 כיוון פרמטרים מצומד

כל קריאה שנשמרה נשפטת בהגדרה המכוונת שלה, לא בברירת המחדל: הרגישות שלה נסרקת בשני הכיוונים, וקריאה שאינה משתלמת באף הגדרה מוסרת ולא נותרת על ברירת מחדל שמחמיאה לה.

04 ליטוש בשני מעברים

התצורה השורדת נסקרת בפעם השנייה, כל פרמטר משני מוזה ומבוטל מיד אם עקומת ההון מתדרדרת. המתכון המתקבל הוא זה ששום שינוי נוסף לא משפר.

05 ניקוד מותאם-סיכון

כל החלטה מתקבלת על $S = PF / (1 + \text{MaxDD})$, לעולם לא על פקטור רווח לבדו, בכפוף לרצפה קשיחה של שלושים עסקאות. פקטור רווח גבוה על מדגם קטן אינו עומד בתנאי.

06 שער Out-of-sample

מתכון כה ספציפי חייב לעבור חלון שמור-בצד לפני שהוא מטופל כאמיתי. עוצמה in-sample היא תנאי הכניסה לאותה בדיקה, לא תחליף לה.

אנחנו לא מחפשים את ההגדרה שגורמת לגרף להיראות טוב. אנחנו מחפשים את הקריאה ששורדת ספק.

מקטע 3

הספר המכוון-עמוק

כל מכשיר מכוון למתכון משלו, ממזין לפי פקטור רווח. **107 תאים על פני חמש מחלקות מכשירים** — מניות, סחורות, מדדים, קריפטו ומט"ח — מתוכם **96 הם יתרונות** (פקטור רווח $1 \leq \text{PF} \leq 30$ עסקאות). השכבה האמינה היא **24 התאים הסימטריים הדו-כיווניים** — הם שורדים החלפת רגים. **$\text{PF} \leq 1.5$** מסומן *re-microtune* (לכיוון מחדש); Δ מסמן Walk-forward-חובה. התצורות המלאות פר-מכשיר מפורסמות ב-wattsonworks.github.io/framework.

טבלה 1 – הספר המכוון-עמוק, דירוגים 1-38 מתוך 107 (מניות, סחורות, מדדים, קריפטו, מט"ח)

#	סימבול	מחלקה	PF	MAX DD	זכיה	N	ארכיטיפ	סטטוס
1	XCUUSD Δ	Commodity	9.149	6.2%	84%	38	comdty-confluence-long	walk-forward
2	DE Δ	Single-name	5.748	23.6%	87%	76	fade-long	walk-forward
3	AUDJPY	Forex	4.898	7.6%	61%	49	forex-confluence-both	ready
4	DOGE Δ	Crypto	4.759	4.3%	90%	40	crypto-fade-long	walk-forward
5	NZDUSD Δ	Forex	4.657	6.0%	17%	52	forex-fade-short-cascstop	walk-forward
6	GLD Δ	ETF	4.533	18.8%	83%	64	fade-long-ice	walk-forward
7	V Δ	Single-name	4.443	25.4%	81%	80	fade-long	walk-forward
8	XOM Δ	Single-name	4.386	20.6%	81%	42	fade-long-velo	walk-forward
9	XAGUSD Δ	Commodity	3.939	18.9%	75%	32	comdty-confluence-long	walk-forward
10	COST Δ	Single-name	3.851	23.0%	78%	64	fade-long	walk-forward
11	LRCX Δ	Semis	3.837	26.9%	83%	30	fade-long-cascstop	walk-forward
12	XLV Δ	ETF	3.798	10.5%	87%	46	gated-continuation-fade	walk-forward
13	GBPUSD	Forex	3.409	4.5%	26%	31	forex-fade-both-cascstop	ready
14	USDCAD	Forex	3.264	3.7%	59%	74	forex-confluence-both	ready
15	XLK Δ	ETF	3.184	11.7%	46%	39	fade-long-ice	walk-forward
16	USDJPY	Forex	3.030	9.7%	19%	31	forex-fade-both-cascstop	ready
17	XLE Δ	ETF	2.941	7.0%	70%	37	fade-long-clean-velo	walk-forward
18	WTICUSD Δ	Commodity	2.917	23.6%	67%	30	comdty-confluence-long-gated	walk-forward
19	AUDUSD	Forex	2.796	7.1%	23%	47	forex-fade-both-cascstop	ready
20	AVAX	Crypto	2.643	16.0%	30%	37	crypto-trend-both-dir	ready
21	ETH	Crypto	2.610	7.4%	88%	48	fade-bsl-cryptolong	ready
22	SMH Δ	ETF	2.547	12.9%	59%	104	fade-long-wall-velo	walk-forward
23	SOXX Δ	ETF	2.493	21.3%	55%	84	fade-bsl	walk-forward
24	JPM	Single-name	2.452	18.4%	52%	44	equity-confluence-long	ready
25	MA Δ	Single-name	2.383	8.9%	36%	33	fade-long-wall-gated	walk-forward
26	SOL	Crypto	2.373	16.6%	20%	156	trend-both-dir	ready
27	XLF Δ	ETF	2.367	38.0%	47%	34	equity-confluence-long	walk-forward
28	GBPJPY	Forex	2.352	8.5%	25%	80	forex-fade-both-cascstop	ready
29	QQQ Δ	ETF	2.317	8.7%	47%	32	fade-long-wall	walk-forward
30	ETN Δ	Single-name	2.305	35.2%	77%	60	fade-long	walk-forward
31	IGV Δ	ETF	2.277	32.6%	89%	46	fade-long-wall	walk-forward
32	PEPE	Crypto	2.153	10.7%	44%	32	crypto-trend-both-dir	ready
33	ETH-CB	Crypto	2.098	7.4%	86%	65	fade-crypto-ice-brk	ready
34	BTC	Crypto	2.082	9.8%	45%	103	fade-breaker-BE	ready
35	DIA Δ	ETF	2.074	10.9%	42%	31	fade-long-wall	walk-forward
36	INTC Δ	Semis	2.053	46.6%	67%	49	fade-long-cascstop	walk-forward
37	SCHD Δ	ETF	2.047	6.7%	46%	35	fade-long-wall	walk-forward
38	KO	Single-name	1.979	19.8%	54%	201	fade-clean	ready

ממזין לפי פקטור רווח · הספר נמשך בעמוד הבא עם דירוגים 39-76.

מקטע 3 (המשך)

הספר המכוון-עמוק – דירוגים 76-39

טבלה 1 (המשך) – דירוגים 76-39 מתוך 107

#	סימבול	מחלקה	PF	MAX DD	זכיה	N	ארכיטיפ	סטטוס
39	NXPI	Semis	1.971	20.7%	66%	61	fade-gated	ready
40	PANW ^Δ	Single-name	1.957	23.0%	49%	86	fade-long-wall	walk-forward
41	ON ^Δ	Semis	1.952	38.7%	63%	38	fade-long-cascstop-gated	walk-forward
42	ICP ^Δ	Crypto	1.890	27.1%	38%	55	crypto-confluence-long	walk-forward
43	NATGASUSD	Commodity	1.882	10.0%	21%	56	comdtly-trend-both-dir	ready
44	VOO ^Δ	ETF	1.849	12.2%	60%	30	fade-clean-cascstop	walk-forward
45	ADI ^Δ	Semis	1.836	12.7%	42%	31	fade-long-wall-gated	walk-forward
46	KLAC ^Δ	Semis	1.823	16.5%	41%	51	fade-long-wall	walk-forward
47	XLY ^Δ	ETF	1.798	22.0%	74%	34	fade-long-clean-cascstop	walk-forward
48	IWM	ETF	1.795	24.6%	40%	102	equity-confluence-long	ready
49	MPWR ^Δ	Semis	1.788	27.2%	55%	31	fade-long-cascstop-velo-bsl	walk-forward
50	RENDER ^Δ	Crypto	1.757	14.4%	86%	70	crypto-fade-long	walk-forward
51	DE30EUR ^Δ	Index	1.741	11.4%	68%	69	index-confluence-long	walk-forward
52	UNI ^Δ	Crypto	1.703	19.0%	48%	40	crypto-fade-long	walk-forward
53	ADA	Crypto	1.686	13.5%	20%	40	crypto-trend-both-dir	ready
54	ARB	Crypto	1.677	19.6%	21%	56	crypto-trend-both-dir	ready
55	JUP	Crypto	1.670	25.8%	34%	44	crypto-fade-long	ready
56	BNB	Crypto	1.605	19.7%	26%	74	crypto-confluence-both	ready
57	PEP	Single-name	1.595	6.5%	49%	107	fade-both	ready
58	XRP	Crypto	1.587	19.0%	14%	87	crypto-trend-both-dir	ready
59	TSEM ^Δ	Semis	1.582	19.2%	44%	39	continuation-long-wall	walk-forward
60	FIL	Crypto	1.572	20.2%	25%	40	crypto-trend-both-dir	ready
61	AAVE ^Δ	Crypto	1.565	24.4%	23%	90	crypto-confluence-long	walk-forward
62	NAS100USD ^Δ	Index	1.540	12.5%	58%	31	index-confluence-long	walk-forward
63	UK100GBP ^Δ	Index	1.537	7.3%	61%	38	index-confluence-long-velo	walk-forward
64	SPY ^Δ	ETF	1.521	8.5%	38%	32	fade-long-wall	walk-forward
65	AMD ^Δ	Semis	1.515	21.3%	44%	32	fade-long-wall	walk-forward
66	EURUSD	Forex	1.514	7.9%	34%	32	forex-fade-both-cascstop	ready
67	ENA	Crypto	1.500	15.7%	26%	47	crypto-trend-both-dir	ready
68	SPX500USD ^Δ	Index	1.468	11.4%	68%	34	index-confluence-long	re-microtune
69	INJ ^Δ	Crypto	1.461	12.1%	85%	52	crypto-fade-long	walk-forward
70	TXN ^Δ	Semis	1.455	27.9%	56%	34	fade-long-cascstop-velo-bsl	re-microtune
71	NEAR ^Δ	Crypto	1.454	8.4%	80%	50	crypto-fade-long	walk-forward
72	FET	Crypto	1.454	28.7%	19%	37	crypto-trend-both-dir	ready
73	MRVL ^Δ	Semis	1.447	44.2%	38%	58	semi-confluence-long-gated	re-microtune
74	LTC	Crypto	1.433	25.8%	24%	70	crypto-confluence-both	ready
75	TSM ^Δ	Semis	1.428	25.2%	40%	30	fade-long-wall	re-microtune
76	XAUUSD ^Δ	Commodity	1.391	9.3%	69%	35	comdtly-confluence-long	re-microtune

ממיון לפי פקטור רווח · הספר מסתיים בעמוד הבא עם דירוגים 77-107.

מקטע 3 (המשך)

הספר המכוונן-עמוק — דירוגים 77-107

טבלה 1 (המשך) – דירוגים 77-107 מתוך 107

סטטוס	ארכיטיפ	N	זכייה	MAX DD	PF	מחלקה	סימבול	#
re-microtune	equity-robust-both	202	52%	14.0%	1.385	Semis	ASML	77
walk-forward	crypto-fade-long	50	88%	10.2%	1.375	Crypto	BCH ^Δ	78
re-microtune	equity-confluence-long	56	36%	24.0%	1.368	ETF	VGT	79
re-microtune	continuation-long-breaker	114	33%	31.6%	1.366	Semis	ARM ^Δ	80
ready	crypto-trend-both-dir	100	20%	25.8%	1.330	Crypto	DOT	81
re-microtune	fade-long-clean-cascstop	48	62%	15.4%	1.327	ETF	XLP ^Δ	82
re-microtune	fade-long-clean	35	63%	8.8%	1.315	Semis	AVGO ^Δ	83
re-microtune	continuation-long-wall	50	40%	12.5%	1.298	ETF	XLI ^Δ	84
re-microtune	index-confluence-long	44	70%	10.1%	1.291	Index	US30USD ^Δ	85
re-microtune	fade-clean	205	49%	17.7%	1.272	ETF	TLT	86
re-microtune	fade-long-velo-nowall	31	61%	13.9%	1.239	Semis	MU ^Δ	87
re-microtune	fade-long-wall	80	50%	26.0%	1.230	Single-name	ORCL ^Δ	88
ready	forex-fade-both-cascstop	53	26%	11.2%	1.187	Forex	EURJPY	89
re-microtune	continuation-long-breaker-gated	222	33%	34.0%	1.185	Semis	NVDA ^Δ	90
ready	crypto-trend-both-dir	113	19%	39.4%	1.160	Crypto	TIA	91
re-microtune	fade-long-wall-gated	38	24%	21.9%	1.076	Semis	QCOM ^Δ	92
re-microtune	continuation-long-wall	84	27%	37.2%	1.048	Semis	MCHP ^Δ	93
ready	crypto-nfloor-defer	28	32%	7.2%	1.032	Crypto	TRX	94
walk-forward	forex-fade-long-marginal	34	59%	5.3%	1.027	Forex	EURGBP ^Δ	95
ready	crypto-nonedge	319	16%	47.4%	1.003	Crypto	SEI	96
re-microtune	semi-confluence-nonedge	51	40%	55.2%	0.953	Semis	AMAT	97
ready	crypto-nonedge	273	14%	51.2%	0.909	Crypto	LDO	98
ready	crypto-confluence-nonedge	254	15%	32.8%	0.881	Crypto	SUI	99
ready	crypto-confluence-nonedge	130	22%	49.0%	0.853	Crypto	ATOM	100
ready	crypto-nonedge	69	22%	29.6%	0.850	Crypto	RUNE	101
ready	crypto-nonedge	54	30%	55.9%	0.842	Crypto	WIF	102
ready	crypto-nonedge	82	10%	29.8%	0.795	Crypto	OP	103
ready	crypto-confluence-nonedge	136	17%	31.4%	0.794	Crypto	APT	104
ready	crypto-confluence-nonedge	128	18%	56.1%	0.687	Crypto	LINK	105
ready	crypto-nonedge	26	31%	25.7%	0.586	Crypto	ONDO	106
.degen · excl	forex-fade-short-cascstop	52	21%	2.2%	78.399	Forex	USDCHF ^Δ	107

הספר המכוונן-עמוק הוא חתך מפורסם; שאר המכשירים ביקום בן 130+ נמצאים בפרופיל. אחוזי הזכייה הגבוהים על התאים ה-long-only החזקים ביותר הם ארטיפקטים של רגעים בחלון שוק-שורי ארוך-טווח — כמעט כל תוצאת long-only היא Walk-forward-חובה; התאים הסימטריים הדו-כיווניים (על פני מס"ח, קריפטו, מניות וסחורות) הם השכבה האמינה. החריג המנוון (PF 78) USDCHF מוחרג כרעש. כל הנתונים in-sample, בניכוי עמלות והחלקה.

מקטע 3 (המשך)

מה הספר מראה

בקריאה עיוורת, הספר ממיינ את עצמו לשני מזגים מבניים. 88 מתוך 107 הם דועכים – הגנתיים, מאקרו ומתחם המדדים הרחב, שם היתרון הוא היפוך מהלך ממוצה – ו-19 הם שמות המשך, שם הוא רוכב על הפריצה. 83 רצים long-only, טביעת האצבע של מתחם פסיבי הצובר דרך שוק עולה; 24 התאים הדו-כיווניים, שמוסיפים מנוע שורט, הם המיעוט עמיד-הרגיים. רוב ה-long-only הזה הוא ההסתייגות העיקרית: יתרון שנמדד דרך שוק-שורי ארוך-טווח הוא בדיוק מה שחלון out-of-sample חייב לבדוק.

לפי מחלקת מכשירים – 107 תאים מכווננים-עמוק

מחלקה	תאים	יתרונות	ממוצע PF	מיטבי
תעודות-סל מדדיות ומגוריות	19	19	2.25	4.53 · GLD
מוליכים למחצה	20	19	1.61	3.84 · LRCX
מניות מובילות בודדות	11	11	2.94	5.75 · DE
סחורות	5	5	3.86	9.15 · copper
מדדים גלובליים	5	5	1.52	1.74 · DAX
נכסים דיגיטליים	36	26	1.55	4.76 · DOGE
מט"ח ראשי	11	11	2.81	4.90 · AUDJPY

התור, ומה שהשמעת מעכבת

תשעה-עשר שמות יושבים בפקטור רווח של 1.5 או מתחתיו, ומעוכבים לכיוון מחדש במקום להיות מוצגים כגמורים. עשרה שמות מתחת לפקטור רווח של 1.0 – המוליך-למחצה AMAT ותשעה מדממי-קריפטו שהושקו לאחרונה (LDO, SUI, ATOM,) – נדחים לחלוטין, מודפסים כהפניה ולא כיתרונות. שום תוצאה אינה מתקבלת על פחות משלושים עסקאות, ושום נתון לא נבחר בדיעבד כדי להחמיא לכלל. הספר המכוונן-עמוק הוא חתך מפורסם; היקום הרחב בן +130 נמצא בפרופיל, מפורסם כמות שהוא, לא כפי שייקרא כשיושלם.

מקטע 4

דוגמאות מעובדות: הקריאה פר-סימבול

שני סימבולים מהספר, פתוחים עד הסוף. יחד הם עושים את אותה נקודה משני הצדדים ההפוכים: הקריאה אינה הגדרה אלא הבנה של מזג השחקן, מבוטאת כתצורה.

PEP – כשהדסק סבלני

PEP · תוצאה	
פקטור רווח	1.595
תשואה נטו	+31.24%
דרודאון מקסי	6.47%
אחוז זכייה	48.60%
עסקאות	107
תצורה: לונג + שורט, שער R:R מוגבה, Iceberg ב-5 נגיעות, מיצוי-טאטוא בנפח גבוה, שער סיכון מהודק בצד השורט. שוחזר חי.	

מפל חיסול לעולם לא מגיע לחברת משקאות. פפסיקו אינה המקום שבו מינוף מתפוצץ; היא המקום שבו הון סבלני, מונחה-מנדט, צובר ומגן. הזרימה שלה שקטה, דו-צדדית וחוזרת-לממוצע — ובדיוק לכן קריאת ברירת מחדל נכשלת בה, מאזינה לאלימות בשוק שנסחר על סבלנות.

לקרוא את הדסק פירושו להתאים את האלגוריתם לפסיכולוגיה: שני הכיוונים מופעלים, שער התגמול-לסיכון מועלה כך שרק ההיפוכים הנקיים ביותר נחשבים, ספיגת Iceberg מוגדרת איטית בכוונה כדי לחכות לגודל מוגן אמיתי, ושער הסיכון מהודק בצד השורט. הטלת-המטבע הפכה ליתרון נקי ובעל דרודאון נמוך.

TLT – כשהמהלך לעולם לא מגיע לקיר

TLT · תוצאה	
פקטור רווח	1.272
תשואה נטו	+18.05%
דרודאון מקסי	17.66%
אחוז זכייה	48.78%
עסקאות	205
הכפתורים: סטופ-טאטוא רחב (buffer 30) מעל ל-1.232 הקודם, ועוד Partial-TP שמבנק 60% ב-0.66 מהדרך לקיר. לונג + שורט, קאסקייד-פייד, יעד-קיר. שוחזר חי. מסומן לכיוון מחדש (PF ≤ 1.5).	

TLT הוא אג"ח ארה"ב לטווח ארוך — רכב מאקרו, לא טייפ שדסקים של נזילות דוחפים לקירות טכניים נקיים. המחיר שלו נגרר על-ידי ציפיות ריבית ושפה של בנקים מרכזיים, והמהלך המלא אל הקיר הנגדי רק לעיתים רחוקות מושלם, כי נתון קוטע אותו קודם. כל מה שמוסיפים לו שביר: מהדקים את הסטופ והתנודתיות מפילה אותו; מרחיבים את היעד והמהלך מת לפני שהוא מגיע.

מה שהציל אותו היה משמעת לקיחת רווח — מבנקים 60% מהפוזיציה שני-שלישים מהדרך אל הקיר — וסטופ-טאטוא רחב. סטופ-30 buffer מרים את התוצאה מעבר ל-1.232 הקודם; כל היתרון מתאזן על שני הכפתורים הללו.

מתכון כה ספציפי הוא המקום שבו מסתתרת התאמת-יתר. שני התאים נושאים את דגל ה-out-of-sample של מקטע 5: תוצאת in-sample היא תנאי הכניסה לאימות, לעולם לא טענת הפעלה.

מקטע 5

הגורם שמאחורי הידית

התזה של מסמך זה — קריאה התנהגותית אחת, מכשירים רבים — מעלה שאלה קשה יותר: מדוע אמורה אותה טביעת אצבע להופיע בו-זמנית במניה, בסחורה, במדד מניות, בחוזה קריפטו ובצמד מט"ח שאין ביניהם קשר יסודי?

הקריאה הנאיבית היא תיאום. הקריאה בר-ת-ההגנה היא **צימוד מבני**: אוכלוסייה קטנה וניתנת-לזיהוי של מאזנים, מנועי-סיכון ומודלי-מסחר משתרעת כיום על כל שלושת העולמות, כך שהחלטת-סיכון אחת מבטאת את עצמה מכנית כאותה זרימה כיוונית בכל אחד.

ברמה שחשובה — מנוע הסיכון, מאגר הבטוחות, אות המגמה, ספר המלאי — אלה כבר אינם שלושה שווקים. הם אובייקט מתואם אחד עם שלושה סימבולים.

זוהי השערה מבוססת-ראיות, לא ייחוס: שום דבר להלן אינו טוען שחברה נקובה-בשם ביצעה עסקה ספציפית כלשהי — מלאי דילרים ופוזיציות תוך-יומיות אינם פומביים. כל שחקן ממוסגר כממוקם מבנית להפיק את טביעת האצבע, מבוסס על עובדה פומבית, והצימוד תלוי-רגיים — חד ביותר ברגימים של risk-off וזינוקי-תנודתיות [LSEG]. ארבעה כוחות מתועדים מניעים אותו.

כוח 1 · מחזיקים משותפים

סל מתואם אחד, מנוטרל-סיכון בבת אחת

המקרה הנקי ביותר הוא "סל ה-risk-on" של עסקת הקארי של הין. ה-BIS מייחס את תנודתיות אוגוסט-2024 לפירוק של עסקאות מניות ומטבע ממונפות — כ-¥40 טריליון של קארי, שהוגבר בקריאות מרגיין, כאשר מניות ומט"ח נמכרים יחד [BIS 90]. הין מימן מניות AI, קריפטו ושווקים מתעוררים כאחד, כך שהחלטה אחת לחתוך את הקארי מכרה כל רגל. אותו מבנה חוזר בספרי רב-אסטרטגיות, שבהם מאות פודים חולקים תקציב-סיכון אחד וספר ממורגן-צולב אחד — ריכוז ש-GSAM קושר ל"דה-לברגינג מסונכרן בעת לחץ שוק" [GSAM] — ובאופן הכי מכני, ב-risk-parity, שיעד-התנודתיות שלו מבצע דה-לברגינג לכל נכס ברגע שהתנודתיות חוצת-הנכסים עולה.

כוח 2 · עושי-שוק משותפים

מנוע מלאי אחד, כל זירה

אותה קומץ עושי-שוק אלקטרוניים מצטטים כיום את אותם מכשירי risk-on על פני מניות, אופציות, מט"ח וקריפטו ממנוע אחד — כך שכשגבולות הסיכון של החברה נסגרים, הפיד מתרחב או נסוג בכל עולם בבת אחת. XTX חוזה +50,000 מכשירים על פני כל מחלקת נכסים ממנוע יחיד [XTX]; Jane Street היא משתתף מורשה (AP) נקוב-בשם של תעודות-סל ביטקוין ספוט וגם עושה-שוק מוביל במניות ובתעודות-סל [Blockworks]; Citadel Securities הכריזה על דסק קריפטו ב-2025 [CoinDesk]. מצב הכשל המתועד: Wintermute עצרה ציטוטים על פני כ-60 זירות בקריסת אוקטובר-2025 כשההגנות שלה נשברו [Decrypt].

מקטע 5 (המשך)

מדוע טביעת אצבע אחת, ארבעה כוחות

כוח 3 · מינוף ובטוחות

קריאת מרגיין אחת מפילה ספר שלם

כוח זה מספק את הכוח הכיווני ואת הדדליין. מהלך מחיר דוחף ספר ממונף מעבר לסף — גבול VaR, מרגיין תחזוקה בבורסה, איפוס תספורת ריפו — ומפעיל מכירה חסרת-רגישות-למחיר, מונעת-דדליין, שמפעילה את הסף הבא. העוגן המתועד הוא עסקת הבסיס Treasury cash-futures: ה-OFR רושם \$2.5 טריליון של מימון ריפו של קרנות-גידור לעסקאות בסיס ועקומה ומזהיר שלחץ מאלץ קרנות "לבצע דה-לברגינג על-ידי פירוק פוזיציות" [OFR], המורצות כ-~50:1 [Fortune]. המקבילה בקריפטו היא מפל החיסול — פוזיציות פתוחות ומימון חד-צדדי בונים אשכולות שמתפקדים כנקודות-שבריריות [Glassnode]; הפירוק בן כ-\$19 מיליארד באוקטובר-2025 הראה כיצד עושי-שוק נסוגים בצעד אחיד ברגע שהדה-לברגינג האוטומטי שבר את ההגנות שלהם [Decrypt]. הטריגר הוא מספר, לא דעה — ולכן "לדעוך את הקפיטולציה" הוא יתרון, ולכן הבלבול בין זרימה מאולצת לבין תמחור-מחדש מידע הוא המקום שבו הוא מפסיד כסף.

כוח 4 · צפיפות פקטור

אותו אות בדיק, נסחר בכל מקום

זה מסביר את החלק המרשים ביותר של טביעת האצבע: התאים הסימטריים הדו-כיווניים של מגמה המופיעים יחד בקריפטו, מט"ח ומדדי מניות. האובייקט הוא מומנטום-סדרת-זמן [Moskowitz-Ooi-Pedersen] — אות יחיד מותאם-תנודתיות, לונג למנצחים ושורט למפסידים, המורץ על פני מאות חוזים עתידיים. AQR, Man AHL, Winton, Transtrend ו-Aspect מריצים אותו כולם בזמן אמת ונמדדים על אותו בנצימרק SG Trend [SG]; מחקרה של Man AHL עצמה נוקב בקריפטו בין שווקיה [Man]. מאחר שהאות אנגוסטי-לכיוון, רמת-הדק אחת יורה פקודות לונג-או-שורט על פני שווקים באותו יום — וצד-המכירה מתעד את שתי הרגליים, ומדמה כ-\$33 מיליארד של מכירת מניות CTA בפריצת ירידה וכ-\$30 מיליארד של שורטים שכיסוים מניע את העליות [Goldman]. הסימטריה הדו-כיוונית היא ההמון, לא שם בודד.

ארבעת הכוחות **נערמים**. הצפיפות קובעת *היכן* מתאשכלים הסטופים ורמות החיסול — אותן נקודות טכניות על פני כל העולמות. המינוף מספק את הכוח חסר-רגישות-המחיר ואת הדדליין ברגע שהמחיר מגיע. עושי-השוק המשותפים מושכים את הפיד בו-זמנית, והופכים את המהלך לוואקום. הלונגים הצפופים ורוכבי-המגמה הם *הדלק*; מהנדסי הנזילות והמוכרים המאולצים הם הזרימה שצורכת אותו — ולכן קריאה אחת עובדת על סטייפל, על מטבע, על מטבע-חוץ ועל חבית כאחד.

מקטע 5 (המשך)

שלושה פרופילים מעובדים

כל אחד נבחר לפי חוזק ראיתי, וכל אחד הוא השערה מבוססת-ראיות: מנדט פומבי שממקם את השחקן להפיק את טביעת האצבע, לעולם לא טענה שעשה זאת בנר נתון כלשהו.

Jane Street — עושה-השוק של ארכיטראז' סלים

מחזיקה ב-10% ממסחר המניות בצפון-אמריקה ובנתח עושה-השוק המוביל בתעודות-סל, הריצה מחזור תעודות-סל של כ-\$700 מיליארד בחודש, והיא משתתף מורשה (AP) נקוב-בשם של תעודות-סל ביטקוין ספוט [Blockworks · GlobalTrading]. **ההיבט החוצה-נכסים:** מנדט יצירה/פדיון תעודות-הסל הופך את הספר ללונג-ושורט מבנית בזוגות תעודה-מול-סל על פני מניות, אג"ח וקריפטו בו-זמנית, כך שאותה לוגיקת ספיגה-והגנה חוזרת בכל עולם. **הסתייגות:** ה-AP הפעיל ביום נתון אינו פומבי, וצו הביניים השנני-במחלוקת של SEBI [Business Standard · CNBC] נשמר רק כזורה, המתועדת של הארכיטיפ — לא כממצא מניפולציה.

ExodusPoint — ספר הבסיס הממונה בחשיפה-עצמית

המקרה הנדיר המאושר על-ידי המחזיק: מכתב המשקיעים שלה עצמה גילה שעסקת הבסיס Treasury הרימה את ביצועי סוף-ההרבעון, כאשר בסיס וריביות מעל חמישית מהקצאת הסיכון, ועם רגלי מט"ח, סחורות ואג"ח ממשלתי הנקובות במפורש [Investing.com]; היא יושבת בין הקרנות המריצות עסקה זו לכיוון 50:1 [Fortune]. **ההיבט החוצה-נכסים:** מנוע סיכון גלובל-מאקרו אחד מחזיק בסיס Treasury, קארי מט"ח וחוזים עתידיים על מדדי מניות קומפלקס מתואם יחיד, כך ששוק ריפו או תספורת שמאלץ את הפירוק מתפשט לרגליים האחרות תחת VaR אחד. **הסתייגות:** המכתב מאשר את הספר, לא מכירה מאולצת ספציפית כלשהי.

מחנה המגמה השיטתי — התאים הסימטריים

AQR — מקור תוצאת מומנטום-סדרת-הזמן וגם מפעיל פעיל — יחד עם Aspect-1 Man AHL, Winton, Transtrend, כולם נמדדים על אותו בנצ'מרק SG Trend ואחדים חולקים שושלת AHL [SG · AQR · Man]. **ההיבט החוצה-נכסים:** פקטור מגמה בינוני-טווח אחד, משוכפל על פני כ-10 מהקרנות הגדולות, עם ברוקרים-ראשיים חופפים ואותן רמות-הדק ממודלות, יורה פקודות לונג-או-שורט מתואמות על פני מדדי מניות ומט"ח באותו יום — המחולל הישיר של התאים הדו-כיווניים. **הסתייגות (נושאת-משקל):** רגל הקריפטו דקה ביותר — SOL ספציפית היא גלישת ביטא של risk-on, לא פוזיטיב מגמה מתועד, ו-Transtrend סירבה פומבית לחזוי ביטקוין עתידיים [Transtrend]. הייחוס בר-ההגנה הוא להמון, לא לקרן בודדת.

מקטע 5 (המשך)

הטיעון, וגבולותיו

הטענה צרה בכוונה. אוכלוסייה מתועדת של מאזנים חוצי-נכסים, מנועי-סיכון, מלאי עושי-שוק ואותות מגמה ממוקמת מבנית להפיק את טביעת האצבע החוזרת, מבוססת על עובדה פומבית. זה אינו ייחוס ברמת-העסקה — דבר שאינו ניתן-להוכחה מנתונים פומביים, ואינו נטען.

היכן הראיה חזקה, והיכן היא דקה. הראיה הישירה החזקה ביותר היא הספר הרב-רגלי בחשיפה-עצמית של ExodusPoint ומודלי ה-CTA הדו-כיווניים של Goldman/BofA — פומביים, מאושרי-מחזיק או מאושרי-דסק. החלשה ביותר, מסומנת במפורש, היא רגל הקריפטו הספציפית של SOL, שהיא גלישת ביטא של risk-on ולא פוזיטיב מאושר. ההסתייגות הקבועה היא תלות-הרגיים: המתאם החוצה-נכסים שמניע את טביעת האצבע המאוחדת חד ברגימים של risk-off וזינוקי-תנודתיות, ויכול להתנתק באפיוודות רגועות או ייחודיות. הסיכום הכן הוא שהראיה מצדיקה את ההשערה ואינה סוגרת אותה.

מקורות נבחרים

- **BIS 90** · תנודתיות שוק ופירוק הקארי של אוג-2024 — bis.org/publ/bisbull90.htm
- **GSAM** · קרנות גידור ברגיים שוק חדש (ריכוז; דה-לברגינג מסונכרן) — am.gs.com
- **OFR** · Hedge Fund Monitor Q4-2024 (\$2.5tn מימון ריפו של בסיס) — financialresearch.gov
- **Fortune** · קרנות גידור, עסקת הבסיס ומינוף 50:1 — fortune.com
- **Investing.com** · ExodusPoint, סוף-רבעון הורם בעסקת הבסיס (מכתב) — investing.com
- **XTX** · 50,000 מכשירים, מנוע ML אחד; ספק נזילות ספוט-מט"ח הגדול ביותר — xtxmarkets.com
- **Blockworks** · Jane Street, כמשתתף מורשה של תעודות-סל ביטקוין ספוט — blockworks.com
- **CoinDesk** · Citadel Securities מתכנתת עשיית-שוק בקריפטו (פבר 2025) — coindesk.com
- **Decrypt** · מדוע Wintermute ועושי-שוק אחרים נסוגו (שבר ADL אוק-2025) — decrypt.co
- **Glassnode** · מפות-חום של חיסולים ושבריריות אשכולות — research.glassnode.com
- **Moskowitz-Ooi-Pedersen** · Time-Series Momentum, JFE 2012 — aqr.com
- **Man · SG** · תמהיל שוקי מגמה כולל קריפטו; — man.com SG Trend Index — societegenerale.com
- **Goldman · BofA** · מודלי CTA דו-כיווניים מופעלי-רמה — [Analytics Insight](https://AnalyticsInsight.com)
- **LSEG** · מתאם BTC-נאסד"ק, תלוי-רגיים — [Yahoo Finance](https://YahooFinance.com)

מקטע 6

מגבלות ועבודה קדימה

הנתונים במסמך זה הם in-sample. התוכנית שלהלן היא הסטנדרט שלפיו המחקר נמדד — העבודה שמפרידה בין בדיקת-עבר חזקה לבין רקורד מסחר. אותה משמעת מיושמת על המחקר עצמו.

סטנדרט האימות

בדיקה	סטטוס	הערה
עמלות והחלקה	ממודל	מיושם על כל בדיקת-עבר; כל הנתונים הם בניכוי עלויות, לא ברוטו.
קיבולת	מבני	הספר בנוי על מניית גדולות וזילות ותעודות-סל מרכזיות שסופגות גודל; התקרה המדויקת טרם נמדדה רשמית.
Out-of-sample	ממתין — הבא בתור	חלון שמור-בצד שהמנוע מעולם לא ראה; העדיפות המיידית, והשער שכל מתכון מכוון-עמוק ממתין מאחוריו.
Walk-forward	מתוכנן	אופטימיזציה ובדיקה-מחדש מתגלגלות, כדי להראות שכל מתכון פר-סימבול יציב לאורך זמן ולא הותאם לחלון יחיד.
Monte Carlo	מתוכנן	דגימה-מחדש של סדר העסקאות והתשואות, כדי לתחום את התפלגות התוצאות ואת סיכון ההרס תחת ניהול גודל.
רקורד חי	הרף	רקורד קדימה, חתום-בזמן — הראיה המכרעת היחידה לשיחת קרן או רישוי.

התאים החזקים ביותר בספר הם דעיכות long-only דרך חלון שוק-שורי ארוך-טווח; אחוזי הזכייה הגבוהים שלהם הם הסימן הברור ביותר שעבודת out-of-sample חבה, לא אופציונלית. הסיכום הכן של המצב הנוכחי הוא זה: הראיה חזקה מספיק כדי להצדיק את העבודה הזו, ועדיין אינה תחליף לה. תשעה-עשר מתוך 107 מעוכבים במפורש לכיווןן מחדש; שאר המכשירים ביקום בן +130 נמצאים בפרופיל. 24 התאים הסימטריים הדו-כיווניים — על פני מט"ח (AUDJPY, USDCAD, GBPUSD), קריפטו (SOL, AVAX, ENA), מניות (KO, NXPI, PEP) וסחורות (NATGASUSD) — הם החריג שמחזק את הטענה: הם שורדים החלפת רגים ואינם תלויים בחלון השורי.

מקטע 7

המערכת, והגישה

המחקר מסופק כשלושה מכשירים, בהזמנה בלבד ב-TradingView. מנוע אחד מכריע את העסקה; שני מלווים הופכים את הדירוג ואת הסיכון שלו לקריאים.

+5,000 שורות Pine v6. קורא מפלי חיסול, זרימת פקודות, Order Blocks, קירות Iceberg וטאטואי נוזלות, ומפענח אותם לפוזיציה אחת — כניסה, סטופ מבני, ויעד בקיר הנגדי.	LIQUIDEX המנוע
מריץ את המנוע על כל הספר ומדרג כל שם בזמן אמת לפי פקטור רווח, תנופה וסיכון — כך שהמפעיל רואה את המוביל שהמנוע מעדיף, לא ניחוש.	Keeper דירוג חי
הופך את הסיכון הכיווני לגלוי — מדד מורכב, אזורי בטוח וסכנה, ופסק-דין חי על גודל הפוזיציה שמקטין את החשיפה כשהסיכון עולה ומוריד את המפעיל מהמסחר באזור הסכנה.	Prophet שער סיכון

גישה ושותפות

מפעילים מקבלים גישה בהזמנה בלבד ב-TradingView: שולחים שם משתמש ב-TradingView, הגישה ניתנת, והאיתותים מגיעים כהתראות בטלפון, במחשב או בבוט מסחר מחובר. גישה ותמחור זמינים לבקשה. הנכס בר-ההגנה הוא השיטה — פרוטוקול לקריאת הדסקים המוסדיים שמאחורי זרימת הפקודות, שמתחזר על פני היקום, מניות ומאקרו כאחד. הוא פתוח לרישוי, לשותפות מחקר אסטרטגית, או לרכישה מלאה.

WhatsApp +972 50 678 7586 · wattsonworks.github.io/framework